1. บทนำ (Introduction)

1.1 ภาพรวมของระบบ (System overview)

Pai Nam Nae เป็นแอปพลิเคชันบนเว็บสำหรับแชร์รถที่เชื่อมต่อผู้ขับขี่และผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางไปในเส้นทางเดียวกัน โดยเน้นความปลอดภัยและความสะดวกสบายเป็นหลัก พัฒนาด้วย Nuxt.js เป็น Frontend และ Express.js เป็น Backend โดยใช้ Prisma ORM และฐานข้อมูล PostgreSQL

1.2 วัตถุประสงค์ในการทดสอบ (Purpose of Test)

เพื่อทดสอบการทำงานส่วนของการเก็บ Logs ข้อมูลว่า สามารถดำเนินการเก็บข้อมูลเป็น Logs ตามที่กฎหมายกำหนด และตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลก่อนที่จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปได้อย่างถูกต้อง

2. วิธีการทดสอบและกระบวนการทดสอบ (Test methodology and test process)

ผู้ทดสอบทำการทดสอบระดับ User acceptance test (UAT), API test และ Unit test ด้วยวิธีการทดสอบแบบอัตโนมัติ (Automated test) และตรวจสอบการทำงานของส่วนการลบข้อมูล ในกรณีดังต่อไปนี้

(1) ผู้ใช้มี Account ในระบบ
(2) มีการเก็บ Logs ข้อมูลก่อนหน้าไว้บ้างแล้ว
(3) มี Admin สำหรับลบข้อมูลทดสอบ

3. สภาพแวดล้อมในการทดสอบ (Testing Environment)

3.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware)

CPU: Intel Core i5 12400F
Mainboard: PRO H610M-S
Memory: DDR4 32GB BUS3200
Graphics: NVDIA GeForce RTX 2070 SUPER

3.2 ซอฟต์แวร์ (Software)

- Nodepad++
- Javascript
- Robot-framework

3.3 ผู้ทดสอบ (Human)

นายตะวัน อุตมาน, นายเอกสิทธิ์ พินิจมนตรี, นายกฤตยชญ์ มัตกิจ

4. รายละเอียดการทดสอบ (Test scenario and test design)

4.1 คำอธิบาย (Description)

✓ หมายถึง ผ่าน (Pass)

✗ หมายถึง ไม่ผ่าน (Fail)

4.2 ผลการทดสอบ (Test results

Test Scenario ID:	Unit001-1	**Project ID:**	PaiNamNae
Test Scenario Name:	Unit – System Log service	**Tested by:**	เอกสิทธิ์ พินิจมนตรี
UAT Name:	System Log Story	**Version:**	V1.0
Module:	systemLog.service.js	**Date of Test:**	03/03/2569
Pre-requisite:	-		
Description:			

No.	Test Case and Steps	Expected Result	Actual Result	Test Result (Pass/Fail)	Remark
1	Create Log Success: 1. Mock prisma.systemLog.create ให้ return object 2. เรียก createLog(mockLogData) 3. ตรวจสอบผลลัพธ์	- มีการเรียก prisma.systemLog.create 1 ครั้ง พร้อมค่า Default (INFO, System, SUCCESS) - Return log object ที่สร้างสำเร็จ	- มีการเรียก prisma.systemLog.create 1 ครั้ง พร้อมค่า Default (INFO, System, SUCCESS) - Return log object ที่สร้างสำเร็จ	✓	
2	Query Logs with Pagination: 1. Mock prisma.systemLog.count และ findMany 2. เรียก queryLogs(filter, options) 3. ตรวจสอบผลลัพธ์	- มีการเรียก count และ findMany โดยคำนวณ skip/take ถูกต้อง - Return ข้อมูลรูปแบบ Pagination (มี totalPages, totalResults)	- มีการเรียก count และ findMany โดยคำนวณ skip/take ถูกต้อง - Return ข้อมูลรูปแบบ Pagination (มี totalPages, totalResults)	✓	
3	Get Log By ID Success: 1. Mock prisma.systemLog.findUnique ให้ return { id: 99 } 2. เรียก getLogById(99)	- มีการเรียก findUnique โดยส่งเงื่อนไข id: 99 และ include user - Return log object	- มีการเรียก findUnique โดยส่งเงื่อนไข id: 99 และ include user - Return log object	✓	
4	Export Logs to JSON:	- มีการเรียก findMany ตามเงื่อนไข	- มีการเรียก findMany ตามเงื่อนไข	✓	

	1. Mock prisma.systemLog.findMany ให้ return ข้อมูล Array 2. เรียก exportLogsToJSON(filter)	- Return Object ที่ประกอบด้วย fileContent และ fileHash (ความยาว 64 ตัวอักษร)	- Return Object ที่ประกอบด้วย fileContent และ fileHash (ความยาว 64 ตัวอักษร)"		
5	Delete Logs Older Than: 1. Mock prisma.systemLog.deleteMany ให้ return { count: 15 } 2. เรียก deleteLogsOlderThan(30)	- มีการเรียก deleteMany พร้อมเงื่อนไขวันที่ย้อนหลัง (lt) - Return { count: 15 }	- มีการเรียก deleteMany พร้อมเงื่อนไขวันที่ย้อนหลัง (lt) - Return { count: 15 }	✓	

CP353004/SC313004 Software Engineering

ผศ.ดร. ชิตสุธา สุ่มเล็ก ปีการศึกษา 2/2568

Test Scenario ID:	API001-1	**Project ID:**	PaiNamNae
Test Scenario Name:	API - GET /api/system-logs (getLogs)	**Tested by:**	กฤตยชญ์ มัตกิจ
UAT Name:	Get All Logs	**Version:**	V1.0
Module:		**Date of Test:**	03/03/2569
Pre-requisite:	- Backend server รันอยู่ - Database เชื่อมต่อได้ - มีข้อมูล log อยู่ในตาราง SystemLog		
Description:	Test Suite ของ System Log API (GET Logs) ครบทั้ง pagination / filter / search / auth		

No.	Test Case and Steps	Expected Result	Actual Result	Test Result (Pass/Fail)	Remark
6	Get All Logs (Default Pagination) 1. เรียก GET ${API_PREFIX} 2. ใส่ Authorization Header 3. ไม่ใส่ query parameter	- Status Code = 200 - success = true มี key: data, pagination pagination มี: • page • limit • totalPages • totalResults	- Status Code = 200 - Response structure ถูกต้อง - pagination ถูกต้อง	✓	
7	Custom Page & Limit 1. GET ${API_PREFIX}?page=1&limit=10	- Status Code = 200 - pagination.page = 1 - pagination.limit = 10 - data.length ≤ 10	- ตรงตามเงื่อนไขทั้งหมด	✓	
8	Filter By Level = INFO 1. GET ${API_PREFIX}?level=INFO	- Status Code = 200 - ทุก record มี level = INFO	- ทุก record level = INFO	✓	

9	Get Logs - Filter By Level WARNING 1. สร้าง query parameter: level=WARNING 2. ส่งคำขอ GET ${API_PREFIX}?level=WARNING 3. ตรวจสอบ status code 4. เรียก POST	- ทุก record level = WARNING	- ทุก record level = WARNING	✓	
10	Get Logs - Filter By Level ERROR 1. สร้าง query parameter: level=ERROR 2. ส่ง GET request 3. ตรวจสอบ status code	- Status Code = 200 - ทุก record มี level = ERROR	- Status Code = 200 ทุก record มี level = ERROR	✓	
11	Get Logs - Filter By Action 1.ตั้งค่า query parameter: action=LOGIN 2.ส่ง GET request 3.ตรวจสอบ status code	- Status Code = 200 - ทุก record มี action = LOGIN	- Status Code = 200 - ทุก record มี action = LOGIN	✓	
12	Get Logs - Filter By Resource 1.ตั้งค่า query parameter: resource=User 2.ส่ง GET request 3.ตรวจสอบ status code	- Status Code = 200 - success = true - ระบบไม่เกิด error	- API ทำงานปกติ	✓	
13	Get Logs - Filter By Date Range 1.กำหนด startDate = วันนี้ 2.กำหนด endDate = วันนี้ 3.ส่ง GET request พร้อม parameter 4.ตรวจสอบ status code	- Status Code = 200 - success = true - ไม่เกิด error จาก date parsing	- ระบบรองรับ date filter ถูกต้อง	✓	
14	Get Logs - Filter By Date And Time Range 1.กำหนด: • startDate = วันนี้ • startTime = 00:00 • endDate = วันนี้ • endTime = 23:59	- Status Code = 200 - success = true - ระบบรวมวันที่และเวลาได้ถูกต้อง	- ไม่มี crash - ได้ข้อมูลตามช่วงเวลา	✓	

	2.ส่ง GET request 3.ตรวจสอบ status code				
15	Get Logs - Search By IP Address 1.ตั้งค่า search=127.0.0.1 2.ส่ง GET request 3.ตรวจสอบ status code	- Status Code = 200 - success = true	- ค้นหาได้	✓	
16	Search By Username 1.ตั้งค่า search=admin 2.ส่ง GET request 3.ตรวจสอบ status code	- Status Code = 200 - success = true - ระบบรองรับ search โดย username	- ค้นหาได้ตามปกติ	✓	
17	Search Whitespace Only (Edge Case) 1.ตั้งค่า search=" " (space) 2.ส่ง GET request 3.ตรวจสอบ status code 4.ตรวจสอบ success flag	- Status Code = 200 - ระบบ trim ค่า search - ไม่เกิด crash	- API ไม่ error - Status = 200	✓	
18	Get Logs - No Auth Token (Negative) 1.ส่ง GET request โดยไม่ใส่ Authorization header 2.ตรวจสอบ status code	- Status Code = 401 - ระบบปฏิเสธการเข้าถึง	- ได้ 401 Unauthorized	✓	
19	Get Logs - Combined Filters 1.เตรียม Authorization header 2.ตั้งค่า parameter: • level=INFO • resource=SystemLog • startDate=วันนี้ • endDate=วันนี้ 3.ส่ง GET request 4.ตรวจสอบ status code	- Status Code = 200 - success = true - ระบบรองรับ multiple filters พร้อมกัน	- API ทำงานถูกต้อง - ไม่มี conflict ของ filter	✓	

CP353004/SC313004 Software Engineering

ผศ.ดร. ชิตสุธา สุ่มเล็ก **ปีการศึกษา 2/2568**

Test Scenario ID:	API001-2	**Project ID:**	PaiNamNae
Test Scenario Name:	GET /api/system-logs/:id (getLogById)	**Tested by:**	กฤตยชญ์ มัตกิจ
UAT Name:	getLogById	**Version:**	V1.0
Module:		**Date of Test:**	03/03/2569
Pre-requisite:	- ระบบ backend ทำงานปกติ - มีข้อมูล log อยู่ใน database อย่างน้อย 1 record - API001 ต้องรันก่อน เพื่อเก็บค่า ${SAMPLE_LOG_ID} - User ที่ใช้ต้องมีสิทธิ์เข้าถึง endpoint GET by ID		
Description:	**Get Log By ID** (Single Record Endpoint)		

No.	Test Case and Steps	Expected Result	Actual Result	Test Result (Pass/Fail)	Remark
20	Get Log By ID (Valid ID) 1. ตรวจสอบว่ามีค่า ${SAMPLE_LOG_ID} 2. เตรียม Authorization header ด้วย token ที่ถูกต้อง 3. ส่งคำขอ GET ${API_PREFIX}/${SAMPLE_LOG_ID} 4. ตรวจสอบ status code 5. ตรวจสอบ response.success 6. ตรวจสอบว่า id ที่ได้ตรงกับ ${SAMPLE_LOG_ID} 7. ตรวจสอบว่า data มี field: • action • level • resource • timestamp	- Status Code = 200 - success = true - Session ถูกยกเลิก - data.id ตรงกับ SAMPLE_LOG_ID - มี field สำคัญครบถ้วน	- Status Code = 200 - ID ตรงกัน - Field ครบ	✓	

21	Get Log By ID (Non-Existent ID) 1. เตรียม Authorization header 2. ใช้ ID ปลอม 3. ส่ง GET request 4. ตรวจสอบ status code	- Status Code = 404 - ระบบแจ้งว่าไม่พบข้อมูล	- Status Code = 404 - API ตอบ Not Found ถูกต้อง	✓	
22	Get Log By ID (No Auth Token) 1.ไม่ใส่ Authorization header 2.ส่ง GET request ไปที่ ${API_PREFIX}/some-id 3.ตรวจสอบ status code	- Status Code = 401 - ระบบปฏิเสธการเข้าถึง	- Status Code = 401 - ระบบปฏิเสธการเข้าถึง	✓	

Test Scenario ID:	API001-3	**Project ID:**	PaiNamNae
Test Scenario Name:	GET /api/system-logs/export (exportLogs)	**Tested by:**	กฤตยชญ์ มัตกิจ
UAT Name:	exportLogs	**Version:**	V1.0
Module:		**Date of Test:**	03/03/2569
Pre-requisite:	- ระบบ backend ทำงานปกติ - Database มีข้อมูลในตาราง SystemLog - User ที่ใช้ทดสอบ: isActive = true Login ได้ มีสิทธิ์เรียก /api/system-logs/export -Header X-File-SHA256 ถูก implement ใน backend แล้ว		
Description:	**GROUP 3 – Export Logs API**		

No.	Test Case and Steps	Expected Result	Actual Result	Test Result (Pass/Fail)	Remark
23	Export Logs (No Filter Full Export) 1. เตรียม Authorization header 2. ส่ง GET ${API_PREFIX}/export 3. ตรวจสอบ status code 4. ตรวจสอบ Content-Type 5. ตรวจสอบ header X-File-SHA256 6. ตรวจสอบความยาว hash = 64 7. ตรวจสอบ JSON structure 8. ตรวจสอบ metadata fields	- Status = 200 - Content-Type = application/json - มี header X-File-SHA256 - Hash length = 64 - Response มี: • metadata • data - metadata มี: • exportedAt • recordCount • filtersApplied • info	- API ส่ง response ถูกต้องครบทุกเงื่อนไข	✓	
24	Export Logs Filter By Level WARNING 1. เตรียม Authorization header 2. ตั้งค่า param: level=WARNING 3. ส่ง GET request 4. ตรวจสอบ status code	- Status = 200 - ทุก record มี level = WARNING	- Filter ทำงานถูกต้อง	✓	
25	Export Logs Filter By Date Range 1.เตรียม Authorization header 2.ตั้งค่า startDate = วันนี้ 3.ตั้งค่า endDate = วันนี้ 4.ส่ง GET request	- Status = 200 - recordCount ≥ 0 - ไม่เกิด error จาก date parsing	- ระบบรองรับ date filter ได้ถูกต้อง	✓	

	5.ตรวจสอบ status				
26	Content-Disposition Filename Validation 1.เตรียม Authorization header 2.ส่ง GET ${API_PREFIX}/export 3.ตรวจสอบ status 4.อ่านค่า header Content-Disposition 5.ตรวจสอบว่ามี: attachment painamnae_logs_ .json	- Status = 200 - filename format:	- Header ถูกต้องตาม format	✓	
27	Export Logs No Auth Token (Negative) 1.ส่ง GET request โดยไม่ใส่ Authorization header 2.ตรวจสอบ status	- Status = 401 - Unauthorized	-ได้ 401 ตามคาด	✓	
28	Record Count Matches Data Length 1.เตรียม Authorization header 2.ส่ง GET /export 3.อ่านค่า:metadata.recordCount ความยาวของ data 4.เปรียบเทียบค่า	- recordCount == len(data)	-ค่าตรงกัน	✓	
29	Filters Reflected In Metadata 1.เตรียม Authorization header 2.ตั้งค่า param: level=ERROR resource=User 3.ส่ง GET request 4.อ่านค่า metadata.filtersApplied 5.ตรวจสอบค่า level และ resource	- metadata.filtersApplied.level = ERROR - metadata.filtersApplied.resource = User	- Filter แสดงผลถูกต้องใน metadata	✓	

CP353004/SC313004 Software Engineering

ผศ.ดร. ชิตสุธา สุ่มเล็ก **ปีการศึกษา 2/2568**

Test Scenario ID:	API001-4	**Project ID:**	PaiNamNae
Test Scenario Name:	DELETE /api/system-logs/old-logs (deleteOldLogs)	**Tested by:**	กฤตยชญ์ มัตกิจ
UAT Name:	deleteOldLogs	**Version:**	V1.0
Module:		**Date of Test:**	03/03/2569
Pre-requisite:	- ระบบ backend ทำงานปกติ - Database มี log เก่ากว่า 90 วัน - Middleware protect และ ensureAdmin ทำงานถูกต้อง		
Description:	**GROUP 4 – Delete Old Logs API**		

No.	Test Case and Steps	Expected Result	Actual Result	Test Result (Pass/Fail)	Remark
30	Delete Old Logs Successful Response Structure 1. เตรียม Authorization header ของ Admin 2. ส่งคำขอ DELETE ${API_PREFIX}/old-logs 3. ตรวจสอบ status code 4. อ่าน response body 5. ตรวจสอบ: • success = true • message มีคำว่า "90 days" • data มี key "count"	- Status Code = 200 - success = true - message ระบุการลบ log เก่ากว่า 90 วัน - data.count เป็นจำนวน record ที่ถูกลบ	- Status Code = 200 - โครงสร้าง response ถูกต้อง - มี count แสดงจำนวนที่ถูกลบ	✓	
31	Count Is Non-Negative Integer 1. เตรียม Authorization header ของ Admin 2. ส่ง DELETE request 3. อ่านค่า data.count 4. ตรวจสอบว่า count ≥ 0	- Status Code = 200 - count เป็น integer - count ≥ 0	- count เป็นตัวเลขถูกต้อง - ไม่มีค่าติดลบ	✓	

32	Delete Old Logs No Auth Token (Negative) 1.ส่ง DELETE request โดยไม่ใส่ Authorization header 2.ตรวจสอบ status code	- Status Code = 401 - Unauthorized	- Status Code = 401	✓	
33	Delete Old Logs Non-Admin Token (Negative) 1. Login ด้วย user ธรรมดา (Non-Admin) 2. ตรวจสอบว่า login สำเร็จ (status = 200) 3.ดึง token จาก response 4.ส่ง DELETE /old-logs พร้อม token นี้ 5.ตรวจสอบ status code	- Status Code = 403 - Forbidden - ผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ลบ log	- ได้ 403 ตามคาด - ระบบปฏิเสธการเข้าถึงถูกต้อง	✓	

CP353004/SC313004 Software Engineering

ผศ.ดร. ชิตสุธา สุ่มเล็ก **ปีการศึกษา 2/2568**

Test Scenario ID:	UAT001	**Project ID:**	PaiNamNae
Test Scenario Name:	UAT – System Logs & Export	**Tested by:**	ตะวัน อุตมาน
UAT Name:	System Log Story	**Version:**	V1.0
Module:		**Date of Test:**	03/03/2569
Pre-requisite:	- ผู้ใช้มี Account ในระบบ - ผู้ใช้สามารถ Login ได้ - มีข้อมูล Log ในระบบ - มีสิทธิ์ Admin สำหรับเข้าถึงเมนู Dashboard		
Description:			

No.	Test Case and Steps	Expected Result	Actual Result	Test Result (Pass/Fail)	Remark
34	Export File Success: 1. เปิดเว็บไซต์ 2. Login ด้วย user tester2 3. ไปที่ Dashboard 4. เข้าเมนู System Logs 5. ค้นหา keyword “tester2” 6. กดค้นหา 7. กดปุ่ม Export 8. ยืนยันการ Export 9. กด Accept Alert	- เข้าหน้า Export ได้ - แสดงหน้าตั้งค่าการ Export - ระบบ Export สำเร็จ - ไม่พบ Error	ระบบ Export สำเร็จ Alert ทำงานถูกต้อง ไม่พบ Erro	✓	
35	Action Filter: 1. เปิดเว็บไซต์ 2. Login tester2 3. เข้า System Logs 4. เลือก Action = VIEW_DATA 5. กดค้นหา	- แสดงเฉพาะข้อมูล VIEW_DATA - ไม่แสดงข้อความ “User logged in successfully”	แสดงข้อมูลถูกต้องตามเงื่อนไข	✓	

36	Date Range Filter: 1. เปิดเว็บไซต์ 2. Login tester2 3. เข้า System Logs 4. เลือกวันที่ 03/03/2026 ถึง 03/03/2026 5. กดค้นหา	- แสดงข้อมูลวันที่ 03/03/2026 - ไม่แสดงข้อมูลวันที่ 04/03/2026	ไม่พบข้อมูลวันที่ 04/03/2026	✓	
37	Correct Logs Display: 1. เปิดเว็บไซต์ 2. Login tester2 3. เข้า System Logs	- แสดง Log วันที่ 03 มี.ค. 2569	แสดงข้อมูลถูกต้อง	✓	
38	Non-admin Cannot Access Dashboard: 1. เปิดเว็บไซต์ 2. Login tester3 (Non-admin)	- ไม่แสดงเมนู Dashboard - ไม่สามารถเข้าถึงหน้า Dashboard ได้	ไม่พบเมนู Dashboard	✓	
39	Open System Logs Page: 1. เปิดเว็บไซต์ 2. Login tester2 3. เข้า System Logs	- แสดงข้อความ “System Logs (บันทึกกิจกรรมระบบ)”	แสดงข้อความถูกต้อง	✓	
40	Verify Export Checkboxes Count: 1. กดปุ่ม Export เพื่อเปิด Modal 2. ติ๊กเลือกข้อมูลที่ต้องการจำนวน 2 ช่อง	- ตัวเลขบนปุ่มยืนยันด้านล่างอัปเดตเป็น "ยืนยันการ Export (2)"	- ตัวเลขบนปุ่มยืนยันอัปเดตจำนวนถูกต้องตาม Checkbox ที่ถูกติ๊กเลือก	✓	
41	Verify Export 'Select All': 1. กดปุ่ม Export เพื่อเปิด Modal 2. กดปุ่มข้อความ "เลือกทั้งหมด"	- Checkbox ทุกช่องใน Modal ถูกติ๊กเลือกโดยอัตโนมัติ - ตัวเลขบนปุ่มยืนยันแสดงเป็น "ยืนยันการ Export (9)"	- ระบบติ๊กเลือกทุกช่อง และตัวเลขนับจำนวนครบถ้วน (9 รายการ) ตามที่คาดหวัง	✓	

5. รายงานสรุปผลการทดสอบ (Test Summary Report)

Scenario ID	Scenario Name	Test Case#	Pass	Fail	No run	Block	Remark	Defect ID
Unit001	Unit –System Log service	5	5	0	0	0		
API001-1	API - GET /api/system-logs (getLogs)	14	14	0	0	0		
API001-2	GET /api/system-logs/:id (getLogById)	3	3	0	0	0		
API001-3	GET /api/system-logs/export (exportLogs)	7	7	0	0	0		
API001-4	deleteOldLogs	4	4	0	0	0		
UAT001	UAT – System Logs & Export	8	8	0	0	0		
รวม		35	35	0	0	0		